亿维道路 AI 巡检数据接口协议

1. 文档信息

版本	日期	说明
V2.1.0	2026-09-07	确定 HTTP 推送流程，固化心跳、病害、资产和定距采集字段

2. 对接范围

1. 亿维数据平台为数据推送方，业务平台为数据接收方。
2. 业务平台提供鉴权、心跳接收、采集数据接收三个 HTTP 端点。
3. 采集数据使用一个接口，通过 dataType 区分 disease、asset、distance。
4. 业务平台以 deviceCode 自动建档或更新设备，不依赖设备清单接口。
5. 坐标系统一为 WGS-84。
6. 心跳时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；采集数据中的采集时间格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS。

3. 业务流程

```
亿维数据平台                    业务平台（机构）
    |                              |
    |-- POST /monitor/oauth2/token ------->| 1. 获取鉴权口令
    |<------------- clientToken -----------|
    |                              |
    |-- POST /monitor/data/gps ----------->| 2. 推送设备心跳
    |<-------------- code=200 --------------|
    |                              |
    |-- POST /monitor/data/report -------->| 3. 推送采集数据
    |  dataType=disease/asset/distance   |
    |<-------------- code=200 --------------|
```

流程规则：

- 数据推送前获取 clientToken，并按过期时间缓存。
- 数据请求头中携带 Content-Type: application/json 和 token: ${clientToken}。
- 响应体 code=200 表示接收成功，其他值表示失败。
- 收到 401 时重新鉴权，并重试当前消息。
- 超时或 5xx 时进行退避重试，超过最大次数后记录失败日志并告警。

4. 统一请求头与响应

4.1 请求头

参数	必选	参数值	说明
Content-Type	是	application/json	JSON 请求体
token	是	${clientToken}	鉴权接口返回的口令

4.2 统一响应

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": 1
}
```

字段	必选	类型	说明
code	是	integer	200 成功，401 口令无效，其他表示失败
msg	是	string	处理结果；失败时返回原因
data	否	any	推送成功建议返回 1

5. 接收端鉴权接口

POST {businessBaseUrl}/monitor/oauth2/token

该接口由业务平台提供。

5.1 请求体

```
{
  "clientId": "org-demo",
  "clientSecret": "******"
}
```

5.2 响应体

```
{
  "code": 200,
  "msg": "操作成功",
  "data": {
    "clientId": "org-demo",
    "clientToken": "token-value",
    "expireTime": 7200
  }
}
```

expireTime 单位为秒。

6. 设备心跳推送接口

POST {businessBaseUrl}/monitor/data/gps

推送周期默认为 7 秒。

6.1 请求字段

字段	必选	类型	说明
deviceCode	是	string	设备唯一编号
time	是	string	采集时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
satellite	是	integer	GPS 定位卫星数量
lat	是	decimal	WGS-84 纬度
lng	是	decimal	WGS-84 经度
speed	是	decimal	行驶速度，单位 km/h
direction	是	decimal	行驶方向角，范围 0-360 度
storageUsedRatio	是	decimal	存储空间已使用比例，单位 %
temperature	是	decimal	设备温度，单位 ℃

6.2 请求示例

```
{
  "deviceCode": "设备编号",
  "time": "2026-03-25 14:12:52",
  "satellite": 10,
  "lat": 30.15,
  "lng": 121.16,
  "speed": 43.13,
  "direction": 135.32,
  "storageUsedRatio": 36.0,
  "temperature": 45.0
}
```

7. 采集数据推送接口

POST {businessBaseUrl}/monitor/data/report

7.1 公共字段

字段	必选	类型	说明
code	是	string	设备唯一编号
collectionTime	是	string	采集时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS
direction	是	decimal	采集时的行驶方向角，范围 0-360 度
imgUrl	是	string	采集图片的 HTTP/HTTPS 地址
lat	是	decimal	图片采集位置纬度，WGS-84
lng	是	decimal	图片采集位置经度，WGS-84
dataType	是	string	disease、asset 或 distance
predictResults	条件必选	array/null	病害或资产识别结果；distance 时为 null
speed	是	string	采集时行驶速度，单位 km/h
roadLaneCount	否	integer	道路车道数
roadSurfaceType	否	string	路面类型，例如“沥青”
roadName	是	string	道路名称
roadCode	是	string	道路编号
roadStake	是	string	道路桩号
roadOrient	是	string	道路方向，例如“上行”、“下行”

7.2 dataType 取值与 predictResults 规则

dataType	数据含义	predictResults
disease	病害识别图片	病害结果数组，可能包含多条
asset	道路资产识别图片	资产结果数组，可能包含多条
distance	定距采集图片	固定为 null

一条消息不得在 predictResults 中混合病害和资产。当同一张原始图片同时识别到病害和资产时，应分别推送两条消息，并可复用同一 imgUrl。

8. 病害数据（disease）

8.1 predictResults 字段

字段	必选	类型	说明
confidence	是	decimal	识别置信度，范围 0-1
type	是	string	病害类型名称，例如“纵向裂缝”
width	是	decimal	病害实际宽度，单位米
height	是	decimal	病害实际高度/长度，单位米
lat	是	decimal	病害位置纬度，WGS-84
lng	是	decimal	病害位置经度，WGS-84
area	是	decimal	病害实际面积，单位平方米
offRoad	否	boolean	是否位于道路范围外
roadLaneIndex	否	integer	病害所在车道序号，最左边数从 1 开始

8.2 请求示例


```
{
  "code": "102366067236",
  "collectionTime": "2026-09-05 10:36:43:257",
  "direction": 2.121,
  "imgUrl": "XXXXXX",
  "lat": 27.70343029028,
  "lng": 106.87764442825,
  "dataType": "disease",
  "predictResults": [
   {
    "confidence": 0.9023366570472717,
    "type": "纵向裂缝",
    "width": 0.2,
    "height": 3.36,
    "lat": 27.703488153746335,
    "lng": 106.87764683599295,
    "area": 0.67,
    "offRoad": false,
    "roadLaneIndex": 1
   }
  ],
  "speed": "26.82",
  "roadLaneCount": 1,
  "roadSurfaceType": "沥青",
  "roadName": "道路 1",
  "roadCode": "道路编号",
  "roadStake": "桩号",
  "roadOrient": "上行"
}
```


9. 资产数据（asset）

9.1 predictResults 字段

字段	必选	类型	说明

confidence	是	decimal	识别置信度，范围 0-1
type	是	string	资产类型名称，例如“路锥”
lat	是	decimal	资产位置纬度，WGS-84
lng	是	decimal	资产位置经度，WGS-84

9.2 请求示例


```
{
  "code": "102366067236",
  "collectionTime": "2026-09-05 10:36:43:257",
  "direction": 2.121,
  "imgUrl": "xxxx",
  "lat": 27.70343029028,
  "lng": 106.87764442825,
  "dataType": "asset",
  "predictResults": [
   {
     "confidence": 0.6543455719947815,
     "type": "路锥",
     "lat": 27.70347217456234,
     "lng": 106.87764617108667
   }
  ],
  "speed": "26.82",
  "roadLaneCount": 1,
  "roadSurfaceType": "沥青",
  "roadName": "道路 1",
  "roadCode": "道路编号",
  "roadStake": "桩号",
  "roadOrient": "上行"
}
```


10. 定距采集数据（distance）

dataType 固定为 distance，predictResults 固定为 null。

10.1 请求示例

```
{
  "code": "102366067236",
  "collectionTime": "2026-09-05 10:36:43:257",
  "direction": 2.121,
  "imgUrl": "xxx",
  "lat": 27.70343029028,
  "lng": 106.87764442825,
  "dataType": "distance",
  "predictResults": null,
  "speed": "26.82",
  "roadLaneCount": 1,
  "roadSurfaceType": "沥青",
  "roadName": "道路 1",
  "roadCode": "道路编号",
  "roadStake": "桩号",
  "roadOrient": "上行"
}
```

11. 数据规则

1. confidence 范围为 0 至 1。
2. storageUsedRatio 范围为 0 至 100。
3. dataType=disease 时，predictResults 只能包含病害字段。
4. dataType=asset 时，predictResults 只能包含资产字段。
5. dataType=distance 时，predictResults 必须为 null。

12. HTTP 状态与错误处理

HTTP 状态	业务 code	处理方式
200	200	接收成功，不再重试
400	400	参数或格式错误，记录原因
401	401	口令失效，重新鉴权后重试
403	403	无接口权限，告警并停止当前批次
500-599	500	服务端异常，按退避策略重试